

Corpuri (finite)

$(K, +, \cdot)$ n.m. corp dacă:

- i) $(K, +, \cdot)$ inel
- ii) $(K^*, \cdot)$ st. grup.

Obs $\forall x \in K, x \cdot 0 = 0 \Rightarrow$ l.m. $\dim(K^*, \cdot)$ st. unitate în K .

(de fapt, orice corp st. inel cu unitate)

$$\text{char}(K) = \text{ord}_{(K, +)} 1$$

$$K\text{-corp} \Rightarrow \text{char}(K) = \begin{cases} p, & p\text{-m prim} \\ \infty & \text{altm.} \end{cases}$$

- cel mai mic subcorp al lui K se notează $P(K)$ n.s.m. subcorpul prim al lui K .

$$P(K) \simeq \begin{cases} (\mathbb{Z}_p, +, \cdot), & \text{dacă } \text{char}(K) = p\text{-m prim} \\ (\mathbb{Q}, +, \cdot), & \text{dacă } \text{char}(K) = \infty \end{cases}$$

1. Fie $\bar{F} = \{0, 1, a, b\}$ un corp cu 4 elemente.

Dem. că:

- a) $ab = ba = 1$

b) $a^2 = b, a^3 = 1, a^2 + a + 1 = 0$

c) $1 + 1 = 0$.

Sol a) $(F^*, \cdot)$ - grup $\Rightarrow ab \in F^* = \{1, a, b\}$

$$a^{-1} \mid ab = a \Rightarrow b = 1, \text{ fals}$$

$$ab = b \mid b^{-1} \Rightarrow a = 1, \text{ fals.}$$

Obs $\exists a^{-1}, b^{-1}$ pt că $a \neq 0$ și $b \neq 0$

b) $(\bar{F}^*, \cdot)$ - grup. $\begin{cases} \text{T.} \\ |\bar{F}^*| = 3 \end{cases} \xrightarrow{\text{Lagrange}} \forall x \in \bar{F}^*, x^3 = 1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow a^3 = 1$$

$$a^2 \in \{1, a, b\}$$

$$\text{Dacă } a^2 = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow a = b \text{ (fals)} \\ a = 1, a = -1 \end{array} \right. \left[\begin{array}{l} \text{nu} \Rightarrow \text{ord}(a) = 2 \Rightarrow \\ \Rightarrow 2 \mid 3, \text{ fals} \end{array} \right]$$

$$\text{Dacă } a^2 = a \Rightarrow a = 1, \text{ fals.}$$

$$\Rightarrow a^2 = b.$$

Obn Aceste proprietăți pot fi deduse, luând dreptul că
 $(\mathbb{F}^*, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}_3, +)$

$$a^3 = 1 \Rightarrow a^3 - 1 = 0 \Rightarrow (a-1)(a^2+a+1) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \\ a \neq 1 \Rightarrow a-1 \neq 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow a^2 + a + 1 = 0.$$

$$\begin{array}{l} \text{c) } \text{ord}_{(\mathbb{F}, +)} 1 \mid |\mathbb{F}| = 4 \\ \mathbb{F}\text{-corp} \Rightarrow \text{ord}_{(\mathbb{F}, +)} 1 = \text{dim}(\mathbb{F}) \text{ este nr minim} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \text{ord}_{(\mathbb{F}, +)} 1 = 2 \end{array} \right.$$

2. Dem că:

a) $K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_5 \right\}$ este un subinel în $(M_2(\mathbb{Z}_5), +, \cdot)$
 care nu este corp.

b) $L = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_7 \right\}$ este un subinel în $(M_2(\mathbb{Z}_7), +, \cdot)$
 și $(L, +, \cdot)$ este un corp.

Sol a) Verificarea că este subinel: Tămă

$$\text{Fie } A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in K, A \neq O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A este inv. în K ($\Rightarrow \exists B \in K$ și $AB = I_2 = BA \Rightarrow$
 $\Rightarrow A$ este inv. în $M_2(\mathbb{Z}_5) \Rightarrow \det(A) \neq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \neq 0$

$$A = \begin{pmatrix} \hat{2} & \hat{1} \\ -\hat{1} & \hat{2} \end{pmatrix} \Rightarrow A \neq O_2, \text{ dar } \det(A) = \hat{0} \Rightarrow$$

$\Rightarrow A$ nu este inversabilă

$\Rightarrow (K, +, \cdot)$ nu este corp.

$$b) L = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_7 \right\}$$

(-inclusiv în $(M_2(\mathbb{Z}_7), +, \cdot)$ - o dublă de corp de coord. a numărului

$$\text{Unitate lini } L = I_L = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$$

Fie $A \in L^*$ $\Rightarrow A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ cu $a \neq \hat{0}$ sau $b \neq \hat{0}$

$$\det(A) = a^2 + b^2$$

x	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{3}$	$\hat{4}$	$\hat{5}$	$\hat{6}$
x^2	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{4}$	$\hat{2}$	$\hat{2}$	$\hat{4}$	$\hat{1}$

$$\Rightarrow \forall x \in \mathbb{Z}_7^*, x \in \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}\}$$

$$\Rightarrow \forall a, b \in \mathbb{Z}_7 \text{ avem } a^2 + b^2 = \hat{0} \text{ doar c\u00e2nd } a = \hat{0} \text{ si } b = \hat{0}.$$

$$\Rightarrow \det A \neq \hat{0} \Rightarrow \underline{\exists A^{-1} \in M_2(\mathbb{Z}_7)}$$

$$A^{-1} = \det(A)^{-1} \cdot \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\det A)^{-1}a & (-\det(A)^{-1}b) \\ -(-\det(A)^{-1}b) & \det(A)^{-1}a \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{A^{-1} \in L}$$

$$\Rightarrow \forall A \in L^*, \exists A^{-1} \in L^* \text{ \u00e2r } AA^{-1} = A^{-1}A = I_L$$

$$\Rightarrow (L, +, \cdot) \text{ \u00e9st\u00e9 un corp.}$$

Obz 1) De fapt num\u00e2rul 7 din defini\u00e7ia lui L poate fi
 \u00e2nlocuit cu orice nr de forma $4k+3$.
 prim

Dacă p este un nr prim de forma $4k+3$ n. $a, b \in \mathbb{Z}_p$

am prop că $a^2 + b^2 = 0 \Rightarrow a = 0$ n. $b = 0$.

Dem $(\mathbb{Z}_p^* \cdot)$ - grup $\Rightarrow a^{p-1} = 1, b^{p-1} = 1$

$$p = 4k+3 \Rightarrow p-1 = 2(2k+1)$$

$$\Rightarrow a^{p-1} + b^{p-1} = (a^2)^{2k+1} + (b^2)^{2k+1} =$$

$$= (a^2 + b^2) \cdot (\dots) = 0 \cdot (\dots) = 0 \Rightarrow$$

$$a^{p-1} + b^{p-1} = 1 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow 0 = 2 \Rightarrow p \mid 2 \underset{p-\text{prim}}{\Rightarrow} p = 2, \text{ imposibil.}$$

② Se poate dem că dacă p este prim n. $p = 4k+1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists a, b \in \mathbb{N} \text{ aș. } p = a^2 + b^2.$$

Dacă la k înlocuim 5 cu un nr prim de forma $4k+1$, obținem aceeași concluzie.

3. Fie K n. L două corpuri comutative de caracteristică ∞ .

Dem că o funcție $f: K \rightarrow L$ este un morfism de corpuri dacă n. numai dacă sunt îndeplinite condițiile:

$$a) f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in K$$

$$b) f(xy) = [f(x)]^y, \forall x, y \in K$$

$$c) f(1) = 1.$$

Sol $\Rightarrow$ " Lemă.

$$\Leftarrow \forall x \in K, f((1+x)^3) = [f(1+x)]^3 = [f(1) + f(x)]^3$$

$$\Rightarrow \underline{f(1)} + \underline{3 f(x)} + \underline{3 f(x)^2} + \underline{f(x)^3} = \underline{f(1)} + \underline{3 f(x)} +$$

$$\Rightarrow \exists f(x^2) = 3 f(x)^2 \xrightarrow{\text{darker} \neq 3} f(x^2) = f(x)^2$$

Fir $x, y \in K$.

$$f((x+y)^2) = (f(x+y))^2 \Rightarrow f(2xy) = 2f(x)f(y)$$

$$\Rightarrow 2f(xy) = 2f(x)f(y) \xrightarrow{\text{darker} \neq 2} f(xy) = f(x)f(y).$$

$\Rightarrow f$ - morfism de corpuri.

Corpuri finite

Teor (Wedderburn) Orice corp finit este comutativ.

Teor 1) Dacă F este un corp finit $\Rightarrow \exists p$ -nr. prim $n \cdot \exists f \in \mathbb{Z}_p[x]$ un polinom ireductibil a.i.:

$$F \cong \mathbb{Z}_p[x] / f \mathbb{Z}_p[x].$$

2) Dacă F, p, n, f sunt ca la 1) n :

$$f = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \Rightarrow |F| = p^n \cdot n.$$

F poate fi identificat cu

$$\bar{F} := \{ a_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots + \alpha_{n-1} t^{n-1} \mid \alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{Z}_p$$

$n \cdot t$ este un număr al $t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \dots + a_1t + a_0 = 0$

cu operațiile definite în mod obișnuit (ca la polinoame)

3) Dacă două corpuri finite au același cardinal, atunci ele sunt izomorfe.

Ex Corp cu 8 elemente:

Var 1 Fir $f = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$

$$f(0) = \hat{1}, f(\hat{1}) = \hat{1} \Rightarrow f \text{ st\c{e} irreductibil} \\ \text{grad}(f) \leq 3$$

$$\Rightarrow (\mathbb{Z}_2[x] / f \cdot \mathbb{Z}_2[x], +, \cdot) \text{ st\c{e} corp cu } 8 \text{ elemente.}$$

$$\mathbb{Z}_2[x] / f \cdot \mathbb{Z}_2[x] = \{g + f \cdot \mathbb{Z}_2[x] \mid g \in \mathbb{Z}_2[x]\}$$

$$g_1 + f \cdot \mathbb{Z}_2[x] = g_2 + f \cdot \mathbb{Z}_2[x] \Leftrightarrow f \mid g_1 - g_2 \Leftrightarrow$$

$$(\Rightarrow) g_1 \equiv g_2 \text{ din cauza c\c{a} } f \text{ \textit{nu} \c{e} divizor al lui } 1$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_2[x] / f \cdot \mathbb{Z}_2[x] = \{g + f \cdot \mathbb{Z}_2[x] \mid g \in \mathbb{Z}_2[x], \text{grad } g \leq 2\}$$

$$\text{- corp cu } 8 \text{ elemente } (g = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2)$$

$$\begin{aligned} & \left[(x^3 + 1) + f \cdot \mathbb{Z}_2[x] \right] \left[x^2 + f \cdot \mathbb{Z}_2[x] \right] = \\ & = x^5 + x^2 + f \cdot \mathbb{Z}_2[x] = \begin{array}{l} x^5 + x^2 \\ x^4 + x^2 + x \end{array} \begin{array}{l} x^3 + x + 1 \\ x \end{array} \\ & = \underbrace{x + f \cdot \mathbb{Z}_2[x]}_t \end{aligned}$$

$$\text{Ces\c{u}l\c{t}\c{a} nou\c{e}: } F = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{Z}_2, t^3 + t + 1 = 0 \}$$

$$\text{c\c{u}l\c{u}r, \c{u}n corp nou\c{e} folosim } \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}.$$

$$1 + 1 = 0.$$

$$\begin{aligned} (t^2 + 1) \cdot t^2 &= t^4 + t^2 = t \cdot t^3 + t^2 = t(-t - 1) + t^2 = \\ &= -t^2 - t + t^2 = -t \stackrel{1=-1}{=} t \end{aligned}$$

$$\text{Var Lu\c{a}m } h = x^3 + x^2 + \hat{1} \in \mathbb{Z}_2[x]$$

$$h(0) = h(\hat{1}) = \hat{1}, \text{grad}(h) \leq 3 \Rightarrow h \text{ st\c{e} irreductibil}$$

$\Rightarrow \mathbb{Z}_2[x] / h \cdot \mathbb{Z}_2[x]$ - este un corp cu 8 elemente.

$$!! \quad x + h \cdot \mathbb{Z}_2[x] \neq x + f \cdot \mathbb{Z}_2[x]$$

$$\text{Dar } \mathbb{Z}_2[x] / h \cdot \mathbb{Z}_2[x] \cong \mathbb{Z}_2[x] / f \cdot \mathbb{Z}_2[x]$$

$$F' = \{ \beta_0 + \beta_1 \alpha + \beta_2 \alpha^2 \mid \beta_0, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{Z}_2, \alpha^3 + \alpha^2 + 1 = 0 \}$$

$$\begin{aligned} (\alpha^3 + 1) \alpha^2 &= \alpha^5 + \alpha^2 = \alpha \cdot \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha(-\alpha^2 - 1) + \alpha^2 = \\ &= -\alpha^3 - \alpha + \alpha^2 = -(-\alpha^2 - 1) - \alpha + \alpha^2 = \alpha + 1 \end{aligned}$$

$$F' = \{ 0, 1, \alpha, 1+\alpha, \alpha^2, 1+\alpha^2, \alpha+\alpha^2, 1+\alpha+\alpha^2 \}$$

Obs Există ca în cazul descompunerii de resturi modulo m ,
 nu poți demonstra că dacă p este prim, $f \in \mathbb{Z}_p[x]$, atunci

$$\mathbb{Z}_p[x] / f \cdot \mathbb{Z}_p[x] \text{ este corp } (\Leftrightarrow) f \text{ este ireductibil.}$$

În consecință, ai multe

$$F = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t + \dots + \alpha_{n-1} t^{n-1} \mid \alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{Z}_p, \\ t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0 = 0 \}$$

sunt corpuri finite de ordine primar ($\Rightarrow$) polinomul

$$x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}_p[x] \text{ este ireductibil}$$

Ex 1 Completați tabelul op. pt corpuri cu 4, 8, 16, 3, 9, 25...
 elemente.

Sol in 4 el: $\mathbb{Z}_2[x] \Rightarrow x^2+x+1$ irreduzibel
 Um corp in 4 el str: f $\left\{ \begin{array}{l} f(1) = 1+1+1 \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{array} \right.$

$$F = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t \mid \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{Z}_2, t^2+t+1=0 \}$$

$$= \{ 0, 1, t, t+1 \}$$

$$(t+1)(t+1) = t^2 + \underbrace{2t}_{0} + 1 = -t = t$$

Corp in 9 elemente: $f \in \mathbb{Z}_3[x]$ irreduzibel
 $\deg(f) = 2$

$$f = x^2 + 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} f(0) = 1 \\ f(1) = 1+1 = 2 \\ f(2) = 4+1 = 5 = 2 \end{array} \right.$$

$\Rightarrow f$ str irreduzibel

$$F = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t \mid \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{Z}_3, t^2+1=0 \}$$

str in corp in 9 el.

$$F = \{ 0, 1, 2, t, 2t, 1+t, 1+2t, 2+t, 2+2t \}$$

$$(1+t)(1+t) = 1 + 2t + t^2 = 2t$$

Ex 2.0) Dem co

$$F = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{Z}_3, t^3 = t-1 \}$$

$$\text{resp } G = \{ \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 \mid \beta_0, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{Z}_3, t^3 = t^2 - t - 1 \}$$

mit fest d. sp. bestimmte d. + m. corp. isomorph.

b) Rep. in F laeset $x^3 - x + 1$.

c) Für $h = x^4 + 2x^2 - 1 \in F[x]$. Calcul. $h(1), h(t), h(t+1)$

d) Für $k = x^4 + 2x^2 - 1 \in G[x]$. Calcul. $k(1), k(t), k(t+1)$.

a) Identitatea ne spune $t^3 - t + 1 = 0$

Deci, $\mathbb{F}$ este corp $(\Rightarrow) \underbrace{x^3 - x + 1}_{f} \in \mathbb{Z}_3[x]$ este ireductibil

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= 1, f(1) = 1, f(2) = 8 - 2 + 1 = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{grad}(f) \leq 3$$

$\Rightarrow f$ este ireductibil $\Rightarrow \mathbb{F}$ este un corp cu 27 de el.

Amplas, G este un corp cu 27 de el

$$|G| = |\mathbb{F}| \Rightarrow G \simeq \mathbb{F}.$$

Ex 2 $K = \{ \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 \mid \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{Z}_3, t^3 + t + 1 = 0 \}$

nu este corp pt ca polinomial

$$g = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$$

nu este ireductibil ($g(1) = 0$)

$$\begin{array}{r|l} x^3 + x + 1 & x - 1 \\ \hline x^3 - x^2 & x^2 + x + 2 \\ \hline / & x^2 + x + 1 \\ & x^2 - x \\ \hline / & 2x + 1 \\ & 2x - 2 \\ \hline / & 3 = 0 \end{array}$$

in $\mathbb{Z}_3[x]$ avem

$$\underbrace{x^3 + x + 1}_f = (x - 1)(x^2 + x + 2)$$

$$\begin{aligned} & [(x - 1) + f \cdot \mathbb{Z}_3[x]] [(x^2 + x + 2) + f \cdot \mathbb{Z}_3[x]] = \\ & = f + f \cdot \mathbb{Z}_3[x] = f \cdot \mathbb{Z}_3[x] = 0 \text{ in } \mathbb{Z}_3[x] / f \cdot \mathbb{Z}_3[x] \end{aligned}$$

$$(t-1) \cdot (t^2+t+2) = t^3 + \cancel{t^2} + 2t - \cancel{t^2} - t + 2 =$$

$$= t^3 + t - 2 \stackrel{\mathbb{F}_3}{=} t^3 + t + 1 = 0$$

b) $h = x^4 + 2x^2 - 1 \in \mathbb{F}[x]$

$$h(1) = 1 + 2 - 1 = 2$$

$$h(t) = t^4 + 2t^2 - 1 =$$

$$= 2t^2 + 2t + 2t^2 - 1 = 4t^2 + 2t - 1 = t^2 + 2t + 2$$

$$t^3 = -t - 1 = 2t + 2$$

$$t^4 = 2t^2 + 2t$$

$$h(1+t) = (1+t)^4 + 2(1+t)^2 - 1$$

$$(1+t)^2 = 1 + 2t + t^2$$

$$(1+t)^4 = (1 + 2t + t^2)^2 = 1 + 4t^2 + t^4 + 4t + 2t^2 +$$

$$+ 4t^3 = 1 + 4t^2 + 2t^2 + 2t + 4t + 2t^2 + 4(2t + 2) =$$

$$= 1 + 14t + \underbrace{8t^2}_{2t^2} + 8 = \underline{2t^2 + 2t}$$